

CH12.1 空間向量

1.(C) 2. $\frac{7}{20}$ 3. (D) 4. $\sqrt{74}$ 5. (6,3,5)

6. (1) $\sqrt{46}$ (2) $\sqrt{14}$ 7. (1) $\left(\frac{14}{3}, 3, \frac{13}{3}\right)$

(2) $\left(\frac{21}{4}, \frac{15}{4}, \frac{19}{4}\right)$ 8.5 9. (A)(B)(C)(E) 10. (1)圓形

(2) $-\frac{119}{169}$ 11. $\frac{20\pi}{3}$ 12. $\frac{8\pi}{3}$

解析

1. (A)若直線 L 與平面 E 垂直,則恰有無限多個平面包含 L 且垂直平面 E

(B)還有可能歪斜

(D) L_1 與 L_3 也有可能是歪斜

(E)可以考慮空間坐標的 x 軸, y 軸, z 軸交於同一點, 但是沒有平面可以包含這三條線

故選 (C)

2. $\because \overline{AB} \perp \overline{BC}, \overline{AB} \perp \overline{BD} \therefore \theta = \angle CBD$

在 $\triangle ABD$ 中, $\overline{AB}^2 + \overline{BD}^2 = \overline{AD}^2$

$$\Leftrightarrow 15^2 + \overline{BD}^2 = 25^2 \Leftrightarrow \overline{BD} = 20$$

又 $\angle BCD = 90^\circ \therefore \sin \theta = \frac{\overline{CD}}{\overline{BD}} = \frac{7}{20}$

3. $\overline{PQ} = \sqrt{16 + 1 + 25} = \sqrt{42}$

$$\overline{QR} = \sqrt{25 + 16 + 1} = \sqrt{42}$$

$$\overline{PR} = \sqrt{1 + 25 + 16} = \sqrt{42}$$

$$\therefore \overline{PQ} = \overline{QR} = \overline{PR}$$

$\therefore \triangle PQR$ 為正三角形,故選

4. 設 $P(a, b, c)$

P 到 y 軸之距離為 $\sqrt{a^2 + c^2} = 7 \Rightarrow a^2 + c^2 = 49$

P 對於 xz 平面的對稱點為 $(a, -b, c)$

$$\Rightarrow -b = 5 \Rightarrow b = -5$$

$$\Rightarrow \overline{OP} = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2} = \sqrt{49 + (-5)^2} = \sqrt{74}$$

5. 設 $P(a, b, c)$, 其中 $a > 0, b > 0, c > 0$

P 到 x 軸之距離為 $\sqrt{b^2 + c^2} = \sqrt{34} \dots$ ①

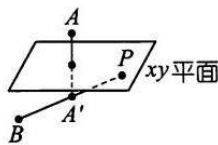
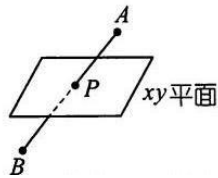
P 到 y 軸之距離為 $\sqrt{a^2 + c^2} = \sqrt{61} \dots$ ②

P 到 zx 平面之距離為 $|b| = 3 \dots$ ③, 由③得 $b = 3$

代入①得 $c = 5$

代入②得 $a = 6 \Leftrightarrow P(6, 3, 5)$

6. 由 A 、 B 的 z 坐標可判斷, A 、 B 兩點在 xy 平面的異側 (1) $\overline{AP} + \overline{BP}$ 的最小值 $= \overline{AB} = \sqrt{1 + 9 + 36} = \sqrt{46}$

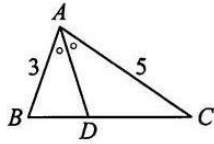


(2) A 對 xy 平面的對稱點 $A'(3, 4, -2)$

則 $|\overline{AP} - \overline{BP}|$ 的最大值 $= \overline{A'B} = \sqrt{1 + 9 + 4} = \sqrt{14}$

7. (1) $\triangle ABC$ 之重心坐標為

$$\left(\frac{4 + 6 + 4}{3}, \frac{1 + 3 + 5}{3}, \frac{3 + 4 + 6}{3} \right) = \left(\frac{14}{3}, 3, \frac{13}{3} \right)$$



(2) 因 $\overline{AD}$ 是內角平分線

$$\text{由 } \widehat{AB} = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3$$

$$\overline{AC} = \sqrt{0^2 + 4^2 + 3^2} = 5$$

$$\text{故 } \overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC} = 3 : 5$$

$$\therefore D \text{ 點坐標為 } \left(\frac{3 \times 4 + 5 \times 6}{3+5}, \frac{3 \times 5 + 5 \times 3}{3+5}, \frac{3 \times 6 + 5 \times 4}{3+5} \right) = \left(\frac{21}{4}, \frac{15}{4}, \frac{19}{4} \right)$$

$$8. \because \overline{AP} \perp \overline{PQ}$$

$$\therefore \overline{AQ}^2 = \overline{AP}^2 + \overline{PQ}^2 = (6\sqrt{3})^2 + 6^2 = 144$$

$$\Rightarrow \overline{AQ} = 12 \because \overline{AP} \perp \overline{PQ}, \overline{PQ} \perp \overline{QB}$$

$$\therefore \text{由三垂線定理知 } \overline{AQ} \perp \overline{QB}$$

$$\Leftrightarrow \overline{AB}^2 = \overline{AQ}^2 + \overline{QB}^2 \Rightarrow 13^2 = 12^2 + \overline{QB}^2 \Rightarrow \overline{QB} = \underline{5}$$

$$9. (A) \bigcirc : \overline{CD} \perp \overline{AM} \text{ 且 } \overline{CD} \perp \overline{BM} \therefore \overline{CD} \perp \text{平面 } ABM$$

$$(B) \bigcirc : \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{CD}$$

$$= \overrightarrow{AB} \cdot (\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AC})$$

$$= \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$$

$$= |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AD}| \cos 60^\circ - |\overrightarrow{AB}| |\overrightarrow{AC}| \cos 60^\circ$$

$$= 0 \text{ (正四面體六個稜都等長)}$$

$$\therefore \overrightarrow{AB} \perp \overrightarrow{CD}$$

$$(C) \bigcirc : \text{設 } \overrightarrow{AB} = 2a, \text{ 則 } \overrightarrow{AM} = \overrightarrow{BM} = \sqrt{3}a$$

$$\therefore \cos \angle AMB = \frac{\overline{AM}^2 + \overline{BM}^2 - \overline{AB}^2}{2\overline{AM} \times \overline{BM}}$$

$$= \frac{3a^2 + 3a^2 - 4a^2}{2 \times \sqrt{3}a \times \sqrt{3}a} = \frac{1}{3}$$

由於 $\cos 60^\circ = \frac{1}{2} > \frac{1}{3} = \cos \angle AMB$

$$\Leftrightarrow \angle AMB > 60^\circ = \angle ADB$$

(D) $\times$: $\overline{AB} = 2a > \sqrt{3}a = \overline{BM}$

(E) $\bigcirc$: 兩面角就是 $\angle AMB > 60^\circ$

故選(A)(B)(C)(E)

10. (1) 圓形

(2) $\overline{AB}$ 為直徑 $\Rightarrow \overline{AB} = 24$, 假設 M 為 $\overline{AB}$ 中點

得 $\overline{AM} = \overline{BM} = 12, \overline{OA} = \overline{OB} = \sqrt{5^2 + 12^2} = 13$

$$\cos \angle AOB = \frac{13^2 + 13^2 - 24^2}{2 \times 13 \times 13} = \frac{-238}{338} = -\frac{119}{169}$$

11. 設東經 120° 與北緯 35° 、南緯 25° 的交點分別為 A 、 B 則 $\angle AOB =$

$60^\circ = \frac{\pi}{3}$ 徑

故所求弧長 $= 20 \times \frac{\pi}{3} = \frac{20\pi}{3}$ (公分)

12. 由距離公式可得 $\overline{OA} = \overline{OB} = 4$

$\overline{AB} = \sqrt{(-6)^2 + 3^2 + (-\sqrt{3})^2} = 4\sqrt{3}$ 再由餘弦定理可得 $\cos \angle AOB =$

$$\frac{4^2 + 4^2 - (4\sqrt{3})^2}{2 \times 4 \times 4} = -\frac{1}{2} \Rightarrow \angle AOB = 120^\circ = \frac{2\pi}{3}$$

故 A 、 B 兩點的球面距離為 $4 \times \frac{2\pi}{3} = \frac{8\pi}{3}$